

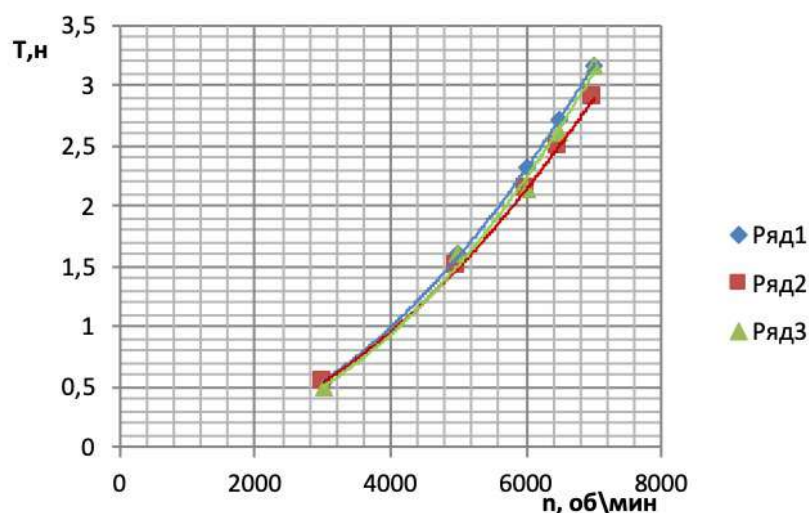


Рис 2. Графики зависимости тяги от числа оборотов для зазоров:
 ряд 1 - $\bar{\Delta} = 1,8 \times 10^{-2}$;
 ряд 2 - $\bar{\Delta} = 2,2 \times 10^{-2}$;
 ряд 3 - изолированный винт

Литература

1. Шайдаков В.И. Аэродинамика винта в кольце. М.: Изд-во МАИ, 1996. 88 с.
2. Шайдаков В.И. Аэродинамические характеристики винта в кольце с коллектором и диффузором. М.: Изд-во МАИ, 2001, С. 1-5, 7- 9, 16-19.
3. Мартынов А.В. Прикладная аэродинамика. М.: Машиностроение, 1992, С. 12-17, 61-77.
4. Физическая энциклопедия / под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 1. С. 160-170.

УДК 544.452

Методика обработки изображений хемилюминесценции пламени предварительно перемешанных смесей

А.И. Крикунова^{1,2}, Г.А. Коссов¹

¹Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

²Объединённый институт высоких температур РАН

В настоящее время серьёзной проблемой современных камер сгорания являются избыточные выбросы NOx, которые считаются одной из причин образования фотохимического смога. Также соединяясь с парами воды в атмосфере, они образуют азотную кислоту, вследствие чего увеличивается вероятность возникновения кислотных дождей. Повышенные концентрации NOx в атмосфере оказывают негативное воздействие на здоровье человека, что приводит к необходимости разработки и совершенствования технологий и методов сжигания, направленных на сокращения выбросов NOx [1]. Одним из таких методов является использование предварительно перемешанных смесей с низким содержанием горючего, преимущество которого заключается в снижении количества выбросов загрязняющих веществ по сравнению с методом диффузионного сжигания [2]. Однако горение обеднённых предварительно перемешанных смесей менее устойчиво по сравнению с диффузионным пламенем. Поэтому возникает необходимость в разработке методов, повышающих устойчивость. В процессе создания таких методов важно понимание природы возникновения и развития неустойчивостей. Для этого одним из необходимых шагов является изучение динамики фронта пламени. Вопросы динамики пламен с предварительным смешением реагентов неоднократно изучались в научном мире [3, 4, 5]. Существуют различные методы исследования динамики фронта пламени: анализ изображений свечения радикалов СН, OH, HCO, HCHO [6] и хемилюминесценции пламени [7, 8]. Последний обладает рядом преимуществ по сравнению с другими: высокая надёжность, простота реализации и универсальность. Несмотря на многочисленные исследования динамики фронта пламени с использованием анализа хемилюминесценции пламени, методика выделения контура фронта пламени не обсуждалась

подробно в литературе. В работе [9] представлен способ выделения контура фронта пламени с применением оптической системы Кассегрена. Система состоит из измерительного зонда и спектроскопического блока, соединённых между собой оптическим волокном. Зонд позволяет выделить участок фронта пламени и направить оптическое излучение от него в спектроскопический блок. В устройстве световой пучок делится на три луча с разными диапазонами длин волн, которые фиксируются ФЭУ. Сигнал с ФЭУ поступает через усилитель в АЦП а затем в ПК, где на основе серии усреднённых данных строится изображение контура пламени. Предложенная методика позволяет выделить контур фронта пламени в области диаметром 100 мкм, к тому же система сферических зеркал, используемых в конструкции зонда, требует тщательной настройки, что усложняет применение вышеописанного метода. Более совершенная методика выделения контура фронта пламени была предложена в работе [7]. На первом шаге обработки изображение фронта конического пламени преобразуют в полутоновый аналог. Далее с помощью метода «Оцу», суть которого заключается в разделении всех пикселей на чёрные и белые, у изображения удаляют фон. После удаления фона исходного изображения часть кадра, полезная для дальнейшей обработки, заключаются в прямоугольную область, которая окружает пламя. Дальнейший анализ этих данных позволяет выделить контур фронта пламени. Описанный метод применим только к тем пламенам, фронт которых не имеет значительных искривлений, что ограничивает область его применения.

Соответственно, цель настоящей работы – предложить универсальную эффективную методику выделения контура фронта пламени как непрерывную линию толщиной в 1 пиксель. Эффективность применения метода проверялась на основании анализа кадров скоростной видеосъёмки хемилюминесценции пламени предварительно перемешанных реагентов при различных режимах горения. Методика реализована в программном пакете MATLAB с использованием дополнительного пакета Image Processing Toolbox [10]. Суть методики заключается в выделении контура фронта пламени с помощью последовательного применения фильтров. Исходное изображение обрабатывается программной функцией «edge» с методом фильтрации «canny», принцип работы которого основан на поиске локальных максимумов градиента интенсивности исходного изображения [10]. Ввиду того, что фронт пламени реализуется в областях с различным коэффициентом избытка горючего смеси, интенсивность свечения фронта неодинакова в различных частях кадра [11], что и создаёт основную сложность при анализе. Из-за этого факта стандартные фильтры, в том числе и «canny», не обеспечивают необходимую точность обработки, поэтому был разработан авторский фильтр. Реализованный фильтр помог решить проблемы, вызванные неоднородностью интенсивности свечения фронта пламени. В ходе работы показана значительная эффективность разработанного фильтра, который позволил оценить динамику фронта пламени при анализе кадров скоростной видеосъёмки хемилюминесценции V-образного пламени предварительно перемешанных реагентов.

Литература

1. RHA NOx Emission Assessment August 2020
2. *Peterson C.O., Sowa W.A., Samuelsen G.S.* Performance of a model rich burn-quick mix-lean burn combustor at elevated temperature and pressure. — Irvine: University of California, 2002.
3. *Saurabh A., Paschereit C.O.* Premixed Flame Dynamics in Response to Two-Dimensional Acoustic Forcing // Combust. Sci. Technol. 2018. V. 191. P. 1184.
4. *Shahsavari M., Farshchi M., Chakravarthy S.R., Chakraborty A., Aravind I.B., Wang Low B.* Swirl premixed methane-air flame dynamics under acoustic excitations // Phys. Fluids. 2019. V.31. P. 095106.
5. *Polifke W.*, Modeling and analysis of premixed flame dynamics by means of distributed time delays // Prog. Energy Combust. Sci. 2020. V. 79. P. 100845.
6. *Tropea C., Yarin A.L., Foss J.F.* Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics. — Berlin: Springer Verlag, 2007.
7. *Souflas K., Psarakis E.Z., Koutmosa P., Egolfopoulos F.N.* Low Cost Image Processing of Bunsen Flame Photography for Estimation of Flame Speeds // Combust. Sci. Technol. 2018. V. 191. P. 1123.
8. *Hua Wei Huang, Yang Zhang* Dynamic application of digital image and colour processing in characterizing flame radiation features // Meas. Sci. Technol. 2010. V. 21. P. 085202.
9. *Kojima J., Ikeda Y., Nakajima T.* Basic aspects of OH(A), CH(A), and C2(d) chemiluminescence in the reaction zone of laminar methane-air premixed flames // Combust. Flame. 2005. V. 140. P.34.
10. https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/images/images_ug.pdf
11. *Krikunova A.I.* M-shaped flame dynamics // Phys. Fluids. 2019. V. 31. P. 123607.